

01 软件危机

二. 单选题（共 4 题）

6. (单选题)

1. 软件危机指在计算机软件的（ ）过程中所遇到的一系列严重问题。（第 1 章）

A.购买和使用

B.开发和测试

C.分析和设计

D.开发和维护

正确答案:D:开发和维护;

7. (单选题)

软件是计算机系统中与硬件相互依存的另一部分，是指挥控制计算机系统工作的神经思维中枢。它包括程序，数据及其相关（ ）的完整集合。

A.人员

B.硬件

C.文档

D.成本

正确答案:C:文档;

8. (单选题)

“软件危机”主要指（ ）。

A.存储空间与运行速度的不足

B.软件的性能不满足用户的需求

C.软件开发和维护中出现的一系列问题

D.计算机病毒和木马的大量出现

正确答案:C:软件开发和维护中出现的一系列问题;

9. (单选题)

软件是计算机系统中与硬件相互依存的另一部分，是指挥控制计算机系统工作的神经思维中枢。它包括程序，（ ）及其相关文档完整集合。

- A.配置信息
- B.算法
- C.人员信息
- D.数据

正确答案:D:数据;

1. 什么是软件危机？它有哪些典型表现？

（1）软件危机是指在计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题。

包括：

- a) 如何开发软件，以满足对软件日益增长的需求
- b) 如何维护数量不断膨胀的已有软件

（2）软件危机的典型表现：

- ① 对软件开发成本和进度的估计不准确；
- ② 用户对“已完成的”软件系统不满意的现象经常发生；
- ③ 软件产品的质量往往靠不住；
- ④ 软件常常是不可维护的；
- ⑤ 软件通常没有适当的文档资料；
- ⑥ 软件成本在计算机系统总成本中所占的比例逐年上升；
- ⑦ 软件开发跟不上计算机应用迅速普及深入的趋势。

消除软件危机的方法：

- ① 应该对计算机软件有一个正确的认识；
- ② 应该充分认识到软件开发是一种组织良好、管理严密、各类人员协同配合、共同完成的工程项目；
- ③ 应该推广使用在实践中总结出来的开发软件的成功的技术和方法，并且研究探索更好更有效的技术和方法；
- ④ 应该开发和使用更好的软件工具。

2. 假设自己是一家软件公司的总工程师，当告诉手下的软件工程师们要及早发现并改正错误的重要性时，有人不同意这个观点，认为要求在错误进入软件之前就清除它们是不现实的，并举例说：“如果一个故障是编码错误造成的，那么，一个人怎么能在设计阶段清除它

呢？”应该怎么反驳他？

答：可以从以下两方面来反驳他：

（1）在软件开发的阶段进行修改需要付出的代价是很不相同的。在软件“已经完成”时再引入变动，当然需要付出更高的代价。在后期引入一个变动比在早期引入相同变动所需付出的代价高 2~3 个数量级。

（2）发生在编码时期的错误极有可能是在需求分析阶段由于操作不当产生的，所以必须及时消除错误，否则，到了后期软件运行和维护阶段再回过头来修改，将会付出更大的代价。

3. 什么是软件工程？它有哪些本质特性？

正确答案：

（1）软件工程定义：采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过时间考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来，以经济地开发出高质量的软件并有效地维护它，这就是软件工程。

（2）软件工程本质特征：

- ① 软件工程关注于大型程序的构造；
- ② 软件工程的中心课题是控制复杂性；
- ③ 软件经常变化；
- ④ 开发软件的效率非常重要；
- ⑤ 和谐地合作是开发软件的关键；
- ⑥ 软件必须有效地支持它的用户；
- ⑦ 由具有一种文化背景的人替具有另一种文化背景的人创造产品。

4. 关于软件危机，请回答以下问题。（12 分）

- （1）简述软件危机的含义。（4 分）
- （2）请列举 4 项软件危机的典型表现？（4 分）
- （3）请列举 2 项消除软件危机的途径。（4 分）

正确答案：

（1）简述软件危机的含义。

参考答案：

软件危机指在计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题，包括：

- a) 如何开发软件，以满足对软件日益增长的需求
- b) 如何维护数量不断膨胀的已有软件

(2) 请列举 4 项软件危机的典型表现？

参考答案：

- a) 对软件开发成本和进度的估计常常很不准确
- b) 用户对“已完成的”软件系统不满意的现象经常发生
- c) 软件产品的质量往往靠不住
- d) 软件常常是不可维护的
- e) 软件通常没有适当的文档资料
- f) 软件成本在计算机系统总成本中所占的比例逐年上升
- g) 软件开发生产率的提升，跟不上计算机应用迅速普及深入的趋势

(3) 请列举 2 项消除软件危机的途径。

参考答案：

- h) 对计算机软件有一个正确的认识：
- i) 必须充分认识到软件开发不是某种个体劳动的神秘技巧，而应该是一种组织良好、管理严密、各类人员协同配合、共同完成的工程项目。
- j) 推广使用在实践中总结出来的开发软件的成功经验和方法。
- k) 开发和使用更好的软件工具。

5. 请试举例阐述你对软件危机的理解以及解决软件危机可能的方法。

正确答案：

(1) 软件危机是指在计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题。

消除软件危机的方法：

- ① 应该对计算机软件有一个正确的认识；
- ② 应该充分认识到软件开发是一种组织良好、管理严密、各类人员协同配合、共同完成的工程项目；
- ③ 应该推广使用在实践中总结出来的开发软件的成功的技术和方法，并且研究探索更好更有效的技术和方法；
- ④ 应该开发和使用更好的软件工具。